

Trabajo Práctico N° 4: **Programación Dinámica - Cálculo de Variaciones - Control Óptimo.**

PROGRAMACIÓN DINÁMICA

Ejercicio 1.

$$\text{Maximizar } J = \sum_{t=0}^3 (1 + x_t - u_t^2)$$

sujeto a

$$x_{t+1} = x_t + u_t,$$

$$x_0 = 0,$$

$$u_t \in \mathbb{R}, \text{ para } t = 0, 1, 2, 3.$$

$$N = 4.$$

$$F(x, u, t) = 1 + x_t - u_t^2.$$

Final:

$$J_4^*(x_4) = S(x_4)$$

$$J_4^*(x_4) = 0.$$

Período 4:

$$J_3^*(x_3) = \max_{u_3 \in \mathbb{R}} 1 + x_3 - u_3^2 + J_4^*(x_4)$$

$$J_3^*(x_3) = \max_{u_3 \in \mathbb{R}} 1 + x_3 - u_3^2 + 0$$

$$J_3^*(x_3) = \max_{u_3 \in \mathbb{R}} 1 + x_3 - u_3^2.$$

$$u_3^* = 0.$$

$$x_3 = x_2 + u_2.$$

$$J_3^*(x_3) = 1 + x_3$$

$$J_3^*(x_3) = 1 + x_2 + u_2.$$

Período 3:

$$J_2^*(x_2) = \max_{u_2 \in \mathbb{R}} 1 + x_2 - u_2^2 + J_3^*(x_3)$$

$$J_2^*(x_2) = \max_{u_2 \in \mathbb{R}} 1 + x_2 - u_2^2 + 1 + x_2 + u_2$$

$$J_2^*(x_2) = \max_{u_2 \in \mathbb{R}} 2 + 2x_2 + u_2 - u_2^2.$$

$$\frac{\partial J_2^*}{\partial u_2} = 0$$

$$1 - 2u_2 = 0$$

$$2u_2 = 1$$

$$u_2^* = \frac{1}{2}.$$

$$\frac{\partial^2 J_2^*}{\partial u_2^2} = -2 < 0.$$

$$x_2 = x_1 + u_1.$$

$$J_2^*(x_2) = 2 + 2x_2 + \frac{1}{2} - \left(\frac{1}{2}\right)^2$$

$$J_2^*(x_2) = 2 + 2(x_1 + u_1) + \frac{1}{2} - \frac{1}{4}$$

$$J_2^*(x_2) = \frac{9}{4} + 2x_1 + 2u_1.$$

Período 2:

$$J_1^*(x_1) = \max_{u_1 \in \mathbb{R}} 1 + x_1 - u_1^2 + J_2^*(x_2)$$

$$J_1^*(x_1) = \max_{u_1 \in \mathbb{R}} 1 + x_1 - u_1^2 + \frac{9}{4} + 2x_1 + 2u_1$$

$$J_1^*(x_1) = \max_{u_1 \in \mathbb{R}} \frac{13}{4} + 3x_1 + 2u_1 - u_1^2.$$

$$\frac{\partial J_1^*}{\partial u_1} = 0$$

$$2 - 2u_1 = 0$$

$$2u_1 = 2$$

$$u_1 = \frac{2}{2}$$

$$u_1^* = 1.$$

$$\frac{\partial^2 J_1^*}{\partial u_1^2} = -2 < 0.$$

$$x_1 = x_0 + u_0$$

$$x_1 = 0 + u_0$$

$$x_1 = u_0.$$

$$J_1^*(x_1) = \frac{13}{4} + 3x_1 + 2 \cdot 1 - 1^2$$

$$J_1^*(x_1) = \frac{13}{4} + 3u_0 + 2 - 1$$

$$J_1^*(x_1) = \frac{17}{4} + 3u_0.$$

Período 1:

$$J_0^*(x_0) = \max_{u_0 \in \mathbb{R}} 1 + x(0) - u_0^2 + J_1^*(x_1)$$

$$J_0^*(x_0) = \max_{u_0 \in \mathbb{R}} 1 + 0 - u_0^2 + \frac{17}{4} + 3u_0$$

$$J_0^*(x_0) = \max_{u_0 \in \mathbb{R}} \frac{21}{4} + 3u_0 - u_0^2.$$

$$\begin{aligned}\frac{\partial J_0^*}{\partial u_0} &= 0 \\ 3 - 2u_0 &= 0 \\ 2u_0 &= 3 \\ u_0^* &= \frac{3}{2}.\end{aligned}$$

$$\frac{\partial^2 J_0^*}{\partial u_0^2} = -2 < 0.$$

$$\begin{aligned}J_0^*(x_0) &= \frac{21}{4} + 3 \frac{3}{2} - \left(\frac{3}{2}\right)^2 \\ J_0^*(x_0) &= \frac{21}{4} + \frac{9}{2} - \frac{9}{4} \\ J_0^*(x_0) &= \frac{15}{2}.\end{aligned}$$

Valor óptimo del funcional objetivo.

Por lo tanto, se obtienen los siguientes valores óptimos:

$$\begin{aligned}J_0^*(x_0) &= \frac{15}{2}; \\ u_0^* &= \frac{3}{2}; & u_1^* &= 1; & u_2^* &= \frac{1}{2}; & u_3^* &= 0; \\ x_0^* &= 0; & x_1^* &= \frac{3}{2}; & x_2^* &= \frac{5}{2}; & x_3^* &= 3.\end{aligned}$$

Ejercicio 2.

Ejercicio 3.

Ejercicio 4 (*).

Ejercicio 5 (*).

CÁLCULO DE VARIACIONES**Ejercicio 6.**

Optimizar $\int_0^T (6x^2 e^{3t} + 4tx') dt$ (T es una constante positiva).

$$F(t, x, x') = 6x^2 e^{3t} + 4tx'.$$

Condición de Euler:

$$F_x - \frac{d}{dt} F_{x'} = 0$$

$$12xe^{3t} - \frac{d}{dt} 4t = 0$$

$$12xe^{3t} - 4 = 0$$

$$12xe^{3t} = 4$$

$$x = \frac{4}{12} e^{-3t}.$$

$$x^*(t) = \frac{1}{3} e^{-3t}, \quad \text{con } t \in [0, T]. \quad \text{Extremal del funcional.}$$

Condición de Legendre (necesaria):

$$F_{x'x'} = 4 > 0.$$

Condición del Hessiano (suficiente):

$$|H F(t, x, x')| = \begin{vmatrix} F_{xx} & F_{xx'} \\ F_{x'x} & F_{x'x'} \end{vmatrix}$$

$$|H F(t, x, x')| = \begin{vmatrix} 12e^{3t} & 0 \\ 0 & 0 \end{vmatrix},$$

donde:

$$|H_1| = 12e^{3t} > 0 \text{ y } |H_2| = 0.$$

Por lo tanto, $x^*(t)$ es el extremal del funcional y realiza el mínimo, ya que, a pesar de que la condición del Hessiano no aporta ninguna información, la matriz $H F(t, x, x')$ es semidefinida positiva $\forall t, x, x' \in \text{Dom}_F$, ya que todos los elementos de la diagonal principal son mayores o iguales a 0, y, entonces, $F(t, x, x')$ es convexa, $\forall t, x, x' \in \text{Dom}_F$.

Ejercicio 7.

Optimizar $\int_0^2 [4(x')^2 + 9txx' + 16x^2 - 5t] dt$, sujeto a $x(0) = 1$, $x(2) = 4$.

$$F(t, x, x') = 4(x')^2 + 9txx' + 16x^2 - 5t.$$

Condición de Euler:

$$\begin{aligned} F_x - \frac{d}{dt} F_{x'} &= 0 \\ (9x' + 32x) - \frac{d}{dt} (8x' + 9x) &= 0 \\ 9x' + 32x - 8x'' - 9x' &= 0 \\ -8x'' + 32x &= 0. \end{aligned}$$

$$P(\lambda) = -8\lambda^2 + 32 \quad \Rightarrow \quad \lambda_1 = 2; \quad \lambda_2 = -2.$$

$$x^*(t) = C_1 e^{2t} + C_2 e^{-2t}.$$

Condiciones inicial y final:

$$\begin{aligned} x^*(0) &= 1 \\ C_1 e^{2 \cdot 0} + C_2 e^{-2 \cdot 0} &= 1 \\ C_1 e^0 + C_2 e^0 &= 1 \\ C_1 \cdot 1 + C_2 \cdot 1 &= 1 \\ C_1 + C_2 &= 1 \\ C_2 &= 1 - C_1. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x^*(2) &= 4 \\ C_1 e^{2 \cdot 2} + C_2 e^{-2 \cdot 2} &= 4 \\ C_1 e^4 + C_2 e^{-4} &= 4 \\ C_1 e^4 + (1 - C_1) e^{-4} &= 4 \\ C_1 e^4 + e^{-4} - C_1 e^{-4} &= 4 \\ C_1 (e^4 - e^{-4}) &= 4 - e^{-4} \\ C_1 &= \frac{4 - e^{-4}}{e^4 - e^{-4}} \\ C_1 &= \frac{4 - \frac{1}{e^4}}{e^4 - \frac{1}{e^4}} \\ C_1 &= \frac{\frac{4e^4 - 1}{e^4}}{\frac{e^8 - 1}{e^4}} \\ C_1 &= \frac{4e^4 - 1}{e^8 - 1}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} C_2 &= 1 - \frac{4e^4 - 1}{e^8 - 1} \\ C_2 &= \frac{e^8 - 1 - 4e^4 + 1}{e^8 - 1} \\ C_2 &= \frac{e^8 - 4e^4}{e^8 - 1}. \end{aligned}$$

$$x^*(t) = \frac{4e^4-1}{e^8-1} e^{2t} + \frac{e^8-4e^4}{e^8-1} e^{-2t}, \quad \text{con } t \in [0, 2]. \quad \text{Extremal del funcional.}$$

Condición de Legendre (necesaria):

$$F_{x'x'} = 8 > 0.$$

Condición del Hessiano (suficiente):

$$|H F(t, x, x')| = \begin{vmatrix} F_{xx} & F_{xx'} \\ F_{x'x} & F_{x'x'} \end{vmatrix}$$

$$|H F(t, x, x')| = \begin{vmatrix} 32 & 9 \\ 9 & 8 \end{vmatrix},$$

donde:

$$|H_1| = 32 > 0 \text{ y } |H_2| = 175 > 0.$$

Por lo tanto, $x^*(t)$ es el extremal del funcional y realiza el mínimo, ya que la matriz $H F(t, x, x')$ es definida positiva $\forall t, x, x' \in Dom_F$, ya que $|H_j| > 0, j = 1, 2$, y, entonces, $F(t, x, x')$ es estrictamente convexa, $\forall t, x, x' \in Dom_F$.

Ejercicio 8.

Optimizar $\int_0^1 [-36x^2 + 144x + 11xx' - 4(x')^2] dt$, sujeto a $x(0) = 8$, $x(1) = 8,6$.

$$F(t, x, x') = -36x^2 + 144x + 11xx' - 4(x')^2.$$

Condición de Euler:

$$F_x - \frac{d}{dt} F_{x'} = 0$$

$$(-72x + 144 + 11x') - \frac{d}{dt} (11x - 8x') = 0$$

$$-72x + 144 + 11x' - 11x' + 8x'' = 0$$

$$8x'' - 72x = -144.$$

- Solución homogénea:

$$8x'' - 72x = 0$$

$$8(x'' - 9x) = 0$$

$$x'' - 9x = 0$$

$$x'' - 9x = 0.$$

$$P(\lambda) = \lambda^2 - 9 \quad \Rightarrow \quad \lambda_1 = 3; \quad \lambda_2 = -3.$$

$$x_h(t) = C_1 e^{3t} + C_2 e^{-3t}.$$

- Solución particular:

$$x_p(t) = C_0.$$

$$8 * 0 - 72C_0 = -144$$

$$0 - 72C_0 = -144$$

$$-72C_0 = -144$$

$$C_0 = \frac{-144}{-72}$$

$$C_0 = 2.$$

$$x_p(t) = 2.$$

- Solución general:

$$x^*(t) = x_h(t) + x_p(t)$$

$$x^*(t) = C_1 e^{3t} + C_2 e^{-3t} + 2.$$

Condiciones inicial y final:

$$x^*(0) = 8$$

$$C_1 e^{3*0} + C_2 e^{-3*0} + 2 = 8$$

$$C_1 e^0 + C_2 e^0 = 8 - 2$$

$$C_1 * 1 + C_2 * 1 = 6$$

$$C_1 + C_2 = 6$$

$$C_2 = 6 - C_1.$$

$$x^*(1) = 8,6$$

$$C_1 e^{3*1} + C_2 e^{-3*1} + 2 = 8,6$$

$$C_1 e^3 + (6 - C_1) e^{-3} = 8,6 - 2$$

$$C_1 e^3 + 6e^{-3} - C_1 e^{-3} = 6,6$$

$$C_1 (e^3 - e^{-3}) = 6,6 - 6e^{-3}$$

$$C_1 = \frac{6,6 - 6e^{-3}}{e^3 - e^{-3}}$$

$$C_1 = \frac{6,6 - \frac{6}{e^3}}{e^3 - \frac{1}{e^3}}$$

$$C_1 = \frac{\frac{6,6e^3 - 6}{e^3}}{\frac{e^6 - 1}{e^3}}$$

$$C_1 = \frac{6,6e^3 - 6}{e^6 - 1}.$$

$$C_2 = 6 - \frac{6,6e^3 - 6}{e^6 - 1}$$

$$C_2 = \frac{6e^6 - 6 - 6,6e^3 + 6}{e^6 - 1}$$

$$C_2 = \frac{6e^6 - 6,6e^3}{e^6 - 1}.$$

$$x^*(t) = \frac{6,6e^3 - 6}{e^6 - 1} e^{3t} + \frac{6e^6 - 6,6e^3}{e^6 - 1} e^{-3t} + 2, \quad \text{con } t \in [0, 1]. \text{ Extremal del funcional.}$$

Condición de Legendre (necesaria):

$$F_{x'x'} = -8 < 0.$$

Condición del Hessiano (suficiente):

$$|H F(t, x, x')| = \begin{vmatrix} F_{xx} & F_{xx'} \\ F_{x'x} & F_{x'x'} \end{vmatrix}$$

$$|H F(t, x, x')| = \begin{vmatrix} -72 & 11 \\ 11 & -8 \end{vmatrix},$$

donde:

$$|H_1| = -72 < 0 \text{ y } |H_2| = 527 > 0.$$

Por lo tanto, $x^*(t)$ es el extremal del funcional y realiza el máximo, ya que la matriz $H F(t, x, x')$ es definida negativa $\forall t, x, x' \in Dom_F$, ya que $(-1)^j |H_j| > 0$, $j = 1, 2$, y, entonces, $F(t, x, x')$ es estrictamente cóncava, $\forall t, x, x' \in Dom_F$.

Ejercicio 9.

Optimizar $\int_0^2 [4(x')^2 + 12xt - 5t] dt$, sujeto a $x(0) = 1$, $x(2) = 4$.

$$F(t, x, x') = 4(x')^2 + 12xt - 5t.$$

Condición de Euler:

$$F_x - \frac{d}{dt} F_{x'} = 0$$

$$12t - \frac{d}{dt} 8x' = 0$$

$$12t - 8x'' = 0$$

$$8x'' = 12t$$

$$x'' = \frac{12}{8} t$$

$$x'' = \frac{3}{2} t$$

$$\int x'' dt = \int \frac{3}{2} t dt$$

$$x' = \frac{3}{2} \frac{t^2}{2} + C_0$$

$$x' = \frac{3}{4} t^2 + C_0$$

$$\int x' dt = \int \left(\frac{3}{4} t^2 + C_0 \right) dt$$

$$x = \int \frac{3}{4} t^2 dt + \int C_0 dt$$

$$x = \frac{3}{4} \int t^2 dt + C_0 \int dt$$

$$x = \frac{3}{4} \frac{t^3}{3} + C_0 t + C_1$$

$$x^*(t) = \frac{1}{4} t^3 + C_0 t + C_1.$$

Condiciones inicial y final:

$$x^*(0) = 1$$

$$\frac{1}{4} 0^3 + C_0 * 0 + C_1 = 1$$

$$\frac{1}{4} * 0 + 0 + C_1 = 1$$

$$0 + 0 + C_1 = 1$$

$$C_1 = 1.$$

$$x^*(2) = 4$$

$$\frac{1}{4} * 2^3 + C_0 * 2 + C_1 = 4$$

$$\frac{1}{4} * 8 + 2C_0 + 1 = 4$$

$$2 + 2C_0 + 1 = 4$$

$$2C_0 = 4 - 2 - 1$$

$$2C_0 = 1$$

$$C_0 = \frac{1}{2}.$$

$$x^*(t) = \frac{1}{4} t^3 + \frac{1}{2} t + 1,$$

con $t \in [0, 2]$.

Extremal del funcional.

Condición de Legendre (necesaria):

$$F_{x'x'} = 8 > 0.$$

Condición del Hessiano (suficiente):

$$|H F(t, x, x')| = \begin{vmatrix} F_{xx} & F_{xx'} \\ F_{x'x} & F_{x'x'} \end{vmatrix}$$

$$|H F(t, x, x')| = \begin{vmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 8 \end{vmatrix},$$

donde:

$$|H_1| = 0 \text{ y } |H_2| = 0.$$

Por lo tanto, $x^*(t)$ es el extremal del funcional y realiza el mínimo, ya que, a pesar de que la condición del Hessiano no aporta ninguna información, ya que $|H_j| = 0, j = 1, 2$, la matriz $H F(t, x, x')$ es semidefinida positiva $\forall t, x, x' \in Dom_F$, ya que todos los elementos de la diagonal principal son mayores o iguales a 0, y, entonces, $F(t, x, x')$ es convexa, $\forall t, x, x' \in Dom_F$.

Ejercicio 10.

Maximizar $\int_0^1 [1 - x^2 - (x')^2] dt$, sujeto a $x(0) = 1$, $x(1) = 2$.

$$F(t, x, x') = 1 - x^2 - (x')^2.$$

Condición de Euler:

$$\begin{aligned} F_x - \frac{d}{dt} F_{x'} &= 0 \\ -2x - \frac{d}{dt} (-2x') &= 0 \\ -2x - (-2x'') &= 0 \\ -2x + 2x'' &= 0 \\ 2(x'' - x) &= 0 \\ x'' - x &= \frac{0}{2} \\ x'' - x &= 0. \end{aligned}$$

$$P(\lambda) = \lambda^2 - 1 \quad \Rightarrow \quad \lambda_1 = 1; \quad \lambda_2 = -1.$$

$$x^*(t) = C_1 e^t + C_2 e^{-t}.$$

Condiciones inicial y final:

$$\begin{aligned} x^*(0) &= 1 \\ C_1 e^0 + C_2 e^{-0} &= 1 \\ C_1 * 1 + C_2 * 1 &= 1 \\ C_1 + C_2 &= 1 \\ C_2 &= 1 - C_1. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x^*(1) &= 2 \\ C_1 e^1 + C_2 e^{-1} &= 2 \\ C_1 e + (1 - C_1) e^{-1} &= 2 \\ C_1 e + e^{-1} - C_1 e^{-1} &= 2 \\ C_1 (e - e^{-1}) &= 2 - e^{-1} \\ C_1 &= \frac{2 - e^{-1}}{e - e^{-1}} \\ C_1 &= \frac{\frac{2e - 1}{e}}{\frac{e^2 - 1}{e}} \\ C_1 &= \frac{2e - 1}{e^2 - 1} \\ C_1 &= \frac{2e - 1}{e^2 - 1}. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} C_2 &= 1 - \frac{2e - 1}{e^2 - 1} \\ C_2 &= \frac{e^2 - 1 - 2e + 1}{e^2 - 1} \\ C_2 &= \frac{e^2 - 2e}{e^2 - 1}. \end{aligned}$$

$$x^*(t) = \frac{2e-1}{e^2-1} e^t + \frac{e^2-2e}{e^2-1} e^{-t}, \quad \text{con } t \in [0, 1]. \quad \text{Extremal del funcional.}$$

Condición de Legendre (necesaria):

$$F_{x'x'} = -2 < 0.$$

Condición del Hessiano (suficiente):

$$|H F(t, x, x')| = \begin{vmatrix} F_{xx} & F_{xx'} \\ F_{x'x} & F_{x'x'} \end{vmatrix}$$

$$|H F(t, x, x')| = \begin{vmatrix} -2 & 0 \\ 0 & -2 \end{vmatrix},$$

donde:

$$|H_1| = -2 < 0 \text{ y } |H_2| = 4 > 0.$$

Por lo tanto, $x^*(t)$ es el extremal del funcional y realiza el máximo, ya que la matriz $H F(t, x, x')$ es definida negativa $\forall t, x, x' \in \text{Dom}_F$, ya que $(-1)^j |H_j| > 0$, $j = 1, 2$, y, entonces, $F(t, x, x')$ es estrictamente cóncava, $\forall t, x, x' \in \text{Dom}_F$.

Ejercicio 11 (*).

Minimizar $\int_0^T [x^2 + c^2(x')^2] dt$, con $c > 0$, sujeto a $x(0) = x_0$, $x(T) = 0$.

Éste es un modelo macroeconómico simple en el que se trata de dirigir el estado de una economía a lo largo de un horizonte temporal $[0, T]$ hacia el nivel deseado $\hat{y}$ independiente de t por medio del control $u(t) = y'(t)$. Para ello, se hace la traslación $x(t) = y(t) - \hat{y}$ con horizonte final $y(T) = \hat{y}$. Discutir qué ocurre para $c \rightarrow 0^+$.

$$F(t, x, x') = x^2 + c^2(x')^2.$$

Condición de Euler:

$$\begin{aligned} F_x - \frac{d}{dt} F_{x'} &= 0 \\ 2x - \frac{d}{dt} 2c^2 x' &= 0 \\ 2x - 2c^2 x'' &= 0 \\ -2(c^2 x'' - x) &= 0 \\ c^2 x'' - x &= \frac{0}{-2} \\ c^2 x'' - x &= 0. \end{aligned}$$

$$P(\lambda) = c^2 \lambda^2 - 1 \quad \Rightarrow \quad \lambda_1 = \frac{1}{c}; \quad \lambda_2 = \frac{-1}{c}.$$

$$x^*(t) = C_1 e^{\frac{1}{c}t} + C_2 e^{\frac{-1}{c}t}.$$

Condiciones inicial y final:

$$\begin{aligned} x^*(0) &= x_0 \\ C_1 e^{\frac{1}{c} \cdot 0} + C_2 e^{\frac{-1}{c} \cdot 0} &= x_0 \\ C_1 e^0 + C_2 e^0 &= x_0 \\ C_1 \cdot 1 + C_2 \cdot 1 &= x_0 \\ C_1 + C_2 &= x_0 \\ C_2 &= x_0 - C_1. \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} x^*(T) &= 0 \\ C_1 e^{\frac{1}{c}T} + C_2 e^{\frac{-1}{c}T} &= 0 \\ C_1 e^{\frac{1}{c}T} + (x_0 - C_1) e^{\frac{-1}{c}T} &= 0 \\ C_1 e^{\frac{1}{c}T} + x_0 e^{\frac{-1}{c}T} - C_1 e^{\frac{-1}{c}T} &= 0 \\ C_1 (e^{\frac{1}{c}T} - e^{\frac{-1}{c}T}) &= 0 - x_0 e^{\frac{-1}{c}T} \\ C_1 &= \frac{-x_0 e^{\frac{-1}{c}T}}{e^{\frac{1}{c}T} - e^{\frac{-1}{c}T}} \\ C_1 &= \frac{-x_0 e^{\frac{-1}{c}T}}{e^{\frac{1}{c}T} - \frac{1}{e^{\frac{1}{c}T}}} \end{aligned}$$

$$C_1 = \frac{\frac{-x_0}{e^{\frac{1}{c}T}}}{\frac{e^{\frac{2}{c}T}-1}{e^{\frac{1}{c}T}}}$$

$$C_1 = \frac{-x_0}{e^{\frac{2}{c}T}-1}.$$

$$C_2 = x_0 - \left(\frac{-x_0}{e^{\frac{2}{c}T}-1} \right)$$

$$C_2 = x_0 + \frac{x_0}{e^{\frac{2}{c}T}-1}$$

$$C_2 = \frac{x_0 e^{\frac{2}{c}T} - x_0 + x_0}{e^{\frac{2}{c}T}-1}$$

$$C_2 = \frac{x_0 e^{\frac{2}{c}T}}{e^{\frac{2}{c}T}-1}.$$

$$x^*(t) = \frac{-x_0}{e^{\frac{2}{c}T}-1} e^{\frac{1}{c}t} + \frac{x_0 e^{\frac{2}{c}T}}{e^{\frac{2}{c}T}-1} e^{\frac{-1}{c}t}, \quad \text{con } t \in [0, T]. \quad \text{Extremal del funcional.}$$

Condición de Legendre (necesaria):

$$F_{x'x'} = 2 > 0.$$

Condición del Hessiano (suficiente):

$$|H F(t, x, x')| = \begin{vmatrix} F_{xx} & F_{xx'} \\ F_{x'x} & F_{x'x'} \end{vmatrix}$$

$$|H F(t, x, x')| = \begin{vmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2c^2 \end{vmatrix},$$

donde:

$$|H_1| = 2 > 0 \text{ y } |H_2| = 4c^2 > 0.$$

Por lo tanto, $x^*(t)$ es el extremal del funcional y realiza el mínimo, ya que la matriz $H F(t, x, x')$ es definida positiva $\forall t, x, x' \in Dom_F$, ya que $|H_j| > 0, j = 1, 2$, y, entonces, $F(t, x, x')$ es estrictamente convexa, $\forall t, x, x' \in Dom_F$.

$$\lim_{c \rightarrow 0^+} x^*(t) = \frac{-x_0}{e^{\frac{2}{c}T}-1} e^{\frac{1}{c}t} + \frac{x_0 e^{\frac{2}{c}T}}{e^{\frac{2}{c}T}-1} e^{\frac{-1}{c}t} = \frac{-x_0}{e^{\frac{2}{0}T}-1} e^{\frac{1}{0}t} + \frac{x_0 e^{\frac{2}{0}T}}{e^{\frac{2}{0}T}-1} e^{\frac{-1}{0}t} = \left(\frac{\infty}{\infty} \right) + \left(\frac{\infty}{\infty} \right).$$

$$\lim_{c \rightarrow 0^+} x^*(t) = \frac{-x_0 e^{\frac{1}{c}t} + x_0 e^{\frac{2}{c}T} e^{\frac{-1}{c}t}}{e^{\frac{2}{c}T}-1}$$

$$\lim_{c \rightarrow 0^+} x^*(t) = \frac{x_0 (e^{\frac{2}{c}T} e^{\frac{-1}{c}t} - e^{\frac{1}{c}t})}{e^{\frac{2}{c}T}-1} = \frac{x_0 (e^{\frac{2}{0}T} e^{\frac{-1}{0}t} - e^{\frac{1}{0}t})}{e^{\frac{2}{0}T}-1} = \left(\frac{\infty}{\infty} \right).$$

$$\lim_{c \rightarrow 0^+} x^*(t) = \frac{x_0 e^{\frac{2}{c}T} (e^{\frac{-1}{c}t} - e^{\frac{1}{c}t})}{e^{\frac{2}{c}T}-1}$$

$$\lim_{c \rightarrow 0^+} x^*(t) = \frac{x_0 e^{\frac{2}{c}T} (e^{\frac{-1}{c}t} - e^{\frac{1}{c}t})}{e^{\frac{2}{c}T}-1}$$

$$\lim_{c \rightarrow 0^+} x^*(t) = \frac{x_0(e^{\frac{-1}{c}t} - \frac{e^{\frac{1}{c}t}}{e^{\frac{2}{c}T}})}{1 - \frac{1}{e^{\frac{2}{c}T}}} = \frac{x_0(e^{\frac{-1}{0}t} - \frac{e^{\frac{1}{0}t}}{e^{\frac{2}{0}T}})}{1 - \frac{1}{e^{\frac{2}{0}T}}} = \frac{x_0(e^{\frac{-1}{0}t} - 0)}{1 - 0} = \frac{x_0 e^{\frac{-1}{0}t}}{1} = \frac{x_0}{e^{\frac{1}{0}t}}.$$

Por lo tanto, si $c \rightarrow 0^+$, la extremal es:

$$x^*(t) = \begin{cases} x_0, & \text{si } t = 0 \\ 0, & \text{si } t > 0 \end{cases}.$$

CONTROL ÓPTIMO

Ejercicio 12.

Ejercicio 13.

Ejercicio 14.

Minimizar $\int_0^1 (x + u^2) dt$, sujeto a $x'(t) = -u(t)$, con $x(0) = 0$ y $x(1) = \frac{11}{4}$.

$$S(x(1)) = 0.$$

$$F(x, u, t) = x + u^2.$$

$$f(x, u, t) = -u.$$

$$H(x, u, \lambda, t) = F(x, u, t) + \lambda f(x, u, t)$$

$$H(x, u, \lambda, t) = x + u^2 + \lambda(-u)$$

$$H(x, u, \lambda, t) = x + u^2 - u\lambda.$$

Primera condición:

$$\lambda'^* = -H_x$$

$$\lambda'^* = -1.$$

$$\lambda^*(t) = \int -1 dt$$

$$\lambda^*(t) = -\int dt$$

$$\lambda^*(t) = a - t,$$

$$\text{con } t \in [0, 1].$$

Segunda condición:

$$H_u = 0$$

$$2u - \lambda = 0$$

$$2u = \lambda$$

$$u = \frac{\lambda}{2}.$$

$$u^*(t) = \frac{\lambda^*}{2}$$

$$u^*(t) = \frac{a-t}{2}$$

$$u^*(t) = \frac{a}{2} - \frac{t}{2},$$

$$\text{con } t \in [0, 1].$$

$$H_{uu}(x^*, u, \lambda^*, t) = 2 > 0.$$

Tercera condición:

$$x'^* = f(x^*, u^*, t)$$

$$x'^* = -u^*$$

$$x'^* = \left(\frac{a}{2} - \frac{t}{2}\right)$$

$$x'^* = \frac{t}{2} - \frac{a}{2}.$$

$$x^*(t) = \int \left(\frac{t}{2} - \frac{a}{2}\right) dt$$

$$x^*(t) = \int \frac{t}{2} dt - \int \frac{a}{2} dt$$

$$x^*(t) = \frac{1}{2} \int t \, dt - \frac{a}{2} \int dt$$

$$x^*(t) = \frac{1}{2} \frac{t^2}{2} - \frac{a}{2} t + b$$

$$x^*(t) = \frac{1}{4} t^2 - \frac{a}{2} t + b, \quad \text{con } t \in [0, 1].$$

$$x^*(0) = 0$$

$$\frac{1}{4} * 0^2 - \frac{a}{2} * 0 + b = 0$$

$$\frac{1}{4} * 0 - 0 + b = 0$$

$$0 - 0 + b = 0$$

$$b = 0.$$

$$x^*(1) = \frac{11}{4}$$

$$\frac{1}{4} * 1^2 - \frac{a}{2} = \frac{11}{4}$$

$$\frac{1}{4} * 1 - \frac{a}{2} = \frac{11}{4}$$

$$\frac{1}{4} - \frac{a}{2} = \frac{11}{4}$$

$$\frac{a}{2} = \frac{1}{4} - \frac{11}{4}$$

$$\frac{a}{2} = \frac{-5}{2}$$

$$a = \frac{-5}{1}$$

$$a = -5.$$

Trayectorias óptimas:

$$\lambda^*(t) = -5 - t, \quad \text{con } t \in [0, 1].$$

$$u^*(t) = \frac{-5}{2} - \frac{t}{2}, \quad \text{con } t \in [0, 1].$$

$$x^*(t) = \frac{1}{4} t^2 + \frac{5}{2} t, \quad \text{con } t \in [0, 1].$$

Por lo tanto, $x^*(t)$ es la trayectoria óptima de estados asociada a la trayectoria óptima de control $u^*(t)$, siendo $\lambda^*(t)$ la trayectoria óptima de coestado, definidas en $t \in [0, 1]$.

Condiciones suficientes de Mangasarian:

(i)

$$F(x, u, t) = x + u^2.$$

$$|H F(x, u, t)| = \begin{vmatrix} F_{xx} & F_{xu} \\ F_{ux} & F_{uu} \end{vmatrix}$$

$$|H F(x, u, t)| = \begin{vmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 2 \end{vmatrix},$$

donde:

$$|H_1|=0 \text{ y } |H_2|=0.$$

A pesar de que la condición del Hessiano no aporta ninguna información, ya que $|H_j|=0$, $j=1, 2$, la matriz $H F(x, u, t)$ es semidefinida positiva $\forall x, u, t \in Dom_F$, ya que todos los elementos de la diagonal principal son mayores o iguales a 0, y, entonces, $F(x, u, t)$ es convexa en x, u , $\forall x, u, t \in Dom_F$.

$$f(u, t) = -u.$$

Al ser una función lineal, $f(u, t)$ es convexa en x, u .

(ii)

$$S(x) = 0.$$

Al ser una función lineal, $S(x)$ es cóncava en x .

(iii)

Ya que $f(u, t)$ es lineal en u , no es necesario analizar el signo de $\lambda^*(t)$.

Por lo tanto, $x^*(t)$, $u^*(t)$ y $\lambda^*(t)$ realizan el mínimo, ya que se cumplen las condiciones suficientes de Mangasarian para mínimo.